

재생에너지 확대가 전력 계통 안정성에 미치는 영향

오렌지에너지학회

서론

오렌지국의 전력 부문은 지난 10년 동안 공급 구조의 급격한 전환을 겪었다. 2013년 전체 발전량의 6.2%에 머물던 재생에너지 비중은 2023년 21.4%까지 상승하였으며, 이 가운데 태양광과 풍력이 차지하는 몫은 82.5%에 이른다. 그러나 이러한 확대가 계통 운영에 어떤 부담을 남기는지에 대한 정량적 논의는 상대적으로 빈약하였다. 기존 논의는 발전원별 균등화발전비용 비교에 집중하였고, 계통 측면의 조정 비용은 부수적 항목으로 취급되어 왔다.

선행 연구의 한계는 크게 두 가지로 요약된다. 본 학회지 제28권에 수록된 초기 연구는 2016~2018년 자료를 바탕으로 변동성 자원의 확대가 주파수 유지 성능에 미치는 영향을 다루었으나, 표본 기간이 짧고 시간 해상도가 1시간 단위에 머물러 단기 변동을 충분히 포착하지 못하였다. 남부권역을 대상으로 한 후속 조사는 설비의 지역 편중 문제를 지적하였지만 비용 추정에는 이르지 못하였다. 또한 두 연구 모두 저장장치 보급 수준을 외생 변수로 두어 상호작용을 검토하지 않았다.

본 연구의 목적은 변동성 재생에너지 비중의 변화가 계통 안정성 유지에 소요되는 비용에 미치는 영향을 실적 자료로 추정하는 데 있다. 이를 위해 계통운영 실적과 예비력 정산 자료를 결합한 패널 자료를 구축하고, 권역별 이질성과 저장장치 보급 수준의 조절 효과를 함께 살펴본다. 이하 제2장에서 자료와 추정 전략을 서술하고, 제3장에서 추정 결과와 강건성 검정을 제시하며, 제4장에서 제도 설계상의 함의를 논의한다.

자료와 방법

분석에는 2019~2023년 계통운영기관의 15분 단위 수급 자료를 사용하였다. 총 관측치는 175,296개이며, 이 가운데 설비 점검과 통신 장애로 결측이 발생한 1,024개 구간은 인접 구간의 선형 보간으로 대체하였다. 수급 자료에는 권역별 발전 실적, 순부하, 연계선 조류, 주파수 편차가 포함된다. 비용 자료는 예비력 정산 명세와 급전 지시 이행 실적을 결합하여 구성하였으며, 모든 금액은 2023년 불변가격으로 환산하였다.

권역 구분은 계통운영기관의 5개 급전 권역을 그대로 따랐다. 종속변수인 예비력 확보 비용은 운영 예비력, 주파수 조정 예비력, 비상 대기 자원의 정산액을 합산한 값으로 정의하였다. 핵심 설명변수는 각 구간의 총 발전량 대비 태양광·풍력 발전량 비율이며, 표본 기간 평균은 18.7%, 표준편차는 9.4%포인트였다. 이 밖에 최대부하, 계획 정비 용량, 기온 편차, 연계선 이용률을 통제변수로 포함하였다.

추정 모형으로는 권역 고정효과와 연도·월 고정효과를 동시에 포함한 패널 회귀를 사용하였다. 재생에너지 비중과 계통 비용 사이의 역인과 가능성을 고려하여, 권역별 일사량과 풍속의 기상 관측치를 도구변수로 활용하였다. 1단계 회귀의 F통계량은 42.6으로 약한 도구변수 문제는 관찰되지 않았다. 표준오차는 권역 수준에서 군집화하였다.

분석에는 몇 가지 한계가 있다. 첫째, 정산 자료의 항목 분류가 2021년

개편되어 이전 기간과의 접합에 조정이 필요하였다. 둘째, 배전 계통에 연계된 소규모 설비의 실시간 계측이 완전하지 않아 일부 발전량이 순부하 감소로 인식되었을 가능성이 있다. 셋째, 본 연구는 운영 단계의 비용만을 다루며 송전 설비 신설과 같은 투자 지출은 포함하지 않는다.

분석 결과

기술통계에서 먼저 확인되는 것은 순부하 변동폭의 확대이다. 15분 단위 순부하 변화량의 표준편차는 2019년 1,180MW에서 2023년 2,050MW로 73.7% 증가하였다. 같은 기간 하루 중 최대 순부하와 최소 순부하의 격차는 평균 8,600MW에서 12,400MW로 벌어졌다. 주파수가 관리 범위를 벗어난 시간의 비율은 0.42%에서 0.61%로 상승하였으나, 절대 수준은 여전히 운영 기준 이내였다.

회귀 분석 결과는 이러한 물리적 변화가 비용으로 이전되었음을 보여준다. 변동성 재생에너지 비중이 10%포인트 상승할 때 예비력 확보 비용은 연간 3,240억원 증가하는 것으로 추정되었다. 이는 표본 기간 평균 예비력 비용의 14.2%에 해당하는 규모이다. 다만 이 추정치는 저장장치 보급을 현행 수준으로 고정한 경우이며, 저장장치가 두 배로 늘면 증가폭은 절반 이하로 줄어든다. 즉 비용의 크기는 재생에너지 비중 자체보다 이를 뒷받침하는 유연성 자원의 규모에 더 민감하게 반응한다.

권역별로는 편차가 뚜렷하였다. 설비가 집중된 남부권역과 서해권역에서는 추정 계수가 전체 평균보다 각각 1.4배와 1.2배 높게 나타난 반면, 수요 밀집 권역인 중부권역에서는 통계적으로 유의한 차이가 확인되지 않았다. 연계선 이용률이 90%를 넘는 구간에서는 비용 반응이 2.1배 커져, 송전 제약이 조정 비용을 증폭시키는 경로가 존재함을 시사한다. 표본을 2019~2021년과 2022~2023년으로 나눈 하위 표본 분석에서도 계수의 부호와 크기는 유지되었다.

강건성 검정에서는 종속변수를 로그 변환한 모형, 이상치 상하위 1%를 제거한 모형, 관측 단위를 1시간으로 집계한 모형을 각각 추정하였다. 세 모형 모두에서 핵심 계수의 변화는 8% 이내에 머물렀다. 다만 1시간 집계 모형에서는 계수가 다소 축소되어, 시간 해상도가 낮을수록 단기 변동에 따른 비용이 과소평가될 수 있음을 확인하였다.

정책적 함의

본 연구의 결과는 재생에너지 확대와 계통 운영을 분리된 의제로 다루어 온 관행의 재검토를 요구한다. 계통 안정성 확보 비용은 재생에너지 확대의 장애가 아니라 함께 설계해야 할 항목이다. 설비 보급 목표를 세울 때 유연성 자원의 확충 일정을 동일한 계획서 안에서 다루지 않으면, 비용은 사후에 정산 항목으로 나타나 정책의 신뢰를 떨어뜨린다. 추정 결과가 보여주듯 동일한 비중 확대라도 보완 자원의 유무에 따라 비용 부담은 크게 달라진다.

구체적으로는 세 가지 방향이 검토될 수 있다. 첫째, 저장장치 보급 목표를 발전 설비 목표와 연동하여 제시하고, 권역별 배분에 계통 여건을 반영하는 방식이다. 둘째, 연계선 이용률이 높은 구간에서 비용 반응이 두드러진 만큼 송전망 보강 계획의 우선순위를 계통 혼잡 지표에 따라 재조정할 필요가 있다. 셋째, 수요 측 유연성 자원의 참여를 확대하여 예비력 조달원을 다변화하는 방안이다.

제도 설계 측면에서는 비용의 배분 원칙을 명확히 하는 일이 남는다. 현재는 조정 비용의 상당 부분이 계통 전체의 공통 비용으로 처리되어 개별 사업자의 의사 결정에 신호를 주지 못한다. 변동성에 따른 비용을 원인자에게 일정 부분 귀속시키되, 소규모 사업자에 과도한 부담이 가지 않도록 완충 장치를 두는 절충안이 현실적이다. 향후 연구에서는 투자 단계의 비용까지 포함한 통합 모형과 국제 연계 계통을 전제로 한 시나리오 분석이 필요하다.